Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе № 1

по дисциплине «Операционные системы»

# Introductory Experiment: время обхода графа при записи без кэширования, файлы 10 МиБ и 1 МиБ

**Выполнил:**
студент группы P3331
Данилов Тимофей Николаевич

**Преподаватель практики:**
Максимов Андрей Николаевич

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

1 Ход работы . . . . . 2
1.1 Вариант . . . . . 2
2 Паспорт системы . . . . . 2
3 Подготовка данных . . . . . 2
4 Настройка окружения . . . . . 3
5 Ознакомительные измерения . . . . . 3
6 Гипотезы . . . . . 3
7 План эксперимента . . . . . 3
8 Результаты . . . . . 4
9 Выводы . . . . . 5
9.1 Сравнение . . . . . 5
9.2 Погрешность . . . . . 5
9.3 Достаточность . . . . . 5
9.4 Условия измерения . . . . . 6
9.5 Интрузивность инструментов . . . . . 6
10 Приложение А. Воспроизведение . . . . . 7
11 Приложение Б. Использование LLM . . . . . 7

# 1 Ход работы

Репозиторий и Pull Request: volinadtim/os-course, ветка `lab-intro-exp`, каталог `lab/intro-exp`.

## 1.1 Вариант

| | |
|---|---|
| **Тип нагрузки** | запись (`--write`) |
| **Работа с кэшем** | без системного кэша (`--no-cache`) |
| **Размеры файла** | 10 МиБ и 1 МиБ |
| **Модель доступа** | случайная (Rand) |

Сравниваются два размера файла графа. Обе программы — `graph_traverse` (`read`/`lseek`/`write`) и `graph_traverse_mmap` (`mmap`) — запускаются с ключами `--write --no-cache`. Получается четыре конфигурации. Метрика — время одного полного обхода графа.

# 2 Паспорт системы

| | |
|---|---|
| **Стенд** | ПК `tim-homie`, без виртуализации |
| **ОС** | Ubuntu 24.04, ядро 7.0.0-34-generic, x86_64 |
| **CPU** | Intel Core i5-11400F, 6 ядер / 12 потоков, L1d 48 КиБ, L2 512 КиБ на ядро, L3 12 МиБ |
| **Частота** | governor `performance`, Turbo Boost выключен (`no_turbo = 1`), 2,6 ГГц |
| **RAM** | 32 ГБ (31 ГиБ доступно), swap не использовался |
| **NUMA** | 1 узел |
| **Накопитель** | NVMe Kingston NV3 1 ТБ, логический блок 512 Б |
| **ФС** | ext4, файлы графов на основном разделе |

Полный вывод `uname -a`, `lscpu`, `lscpu -e`, `free -h`, `numactl`, `lsblk`, `uptime`, `top` — `report-variant/characterization/system.txt`.

# 3 Подготовка данных

```
python3 ../util/graphgen.py -s 10M --seed 427 --topology chain \
        -b 0.5 --min-step-pages 2 -o data-variant/graph-rand-10M.bin
python3 ../util/graphgen.py -s 1M  --seed 427 --topology chain \
        -b 0.5 --min-step-pages 2 -o data-variant/graph-rand-1M.bin
```

| Файл | Размер, байт | Вершин |
|---|---|---|
| `graph-rand-10M.bin` | 10 485 760 | 436 905 |
| `graph-rand-1M.bin` | 1 048 576 | 43 689 |

Замеры выполняются на копиях `*.w.bin`, так как режим `--write` изменяет файл.

# 4 Настройка окружения

| | |
|---|---|
| **Частота CPU** | `cpupower frequency-set -g performance`, Turbo выключен |
| **Привязка** | `taskset -c 2`, `nice -n -5` |
| **Кэш** | `sync` и `drop_caches` перед каждым запуском |
| **Фоновые процессы** | Firefox и окна обновлений приостановлены (`kill -STOP`) на время замеров |
| **Нагрузка** | `load average` ≈ 0,1 до серии |

# 5 Ознакомительные измерения

Одиночные запуски с `--write --no-cache`:

| **Программа** | **Файл** | **wall, с** | **user + sys, с** | **major faults** |
|---|---|---|---|---|
| `graph_traverse` | 10 МиБ | 154,6 | 6,7 | 2 |
| `graph_traverse` | 1 МиБ | 11,1 | 0,7 | 2 |
| `graph_traverse_mmap` | 10 МиБ | 0,056 | 0,02 | 208 |
| `graph_traverse_mmap` | 1 МиБ | 0,013 | 0,00 | 22 |

У `graph_traverse` wall во много раз больше user + sys: процесс ждёт ввода-вывода.

Профиль системных вызовов `strace -c`, 1 МиБ (43 689 вершин):

| **Вызов** | **graph_traverse** | **На вершину** |
|---|---|---|
| `lseek` | 132 433 | 3,03 |
| `read` | 88 745 | 2,03 |
| `write` | 43 691 | 1,00 |

`graph_traverse_mmap` выполняет только единичные вызовы `mmap`, `madvise`, `msync`, `munmap`; полный вывод — `report-variant/characterization/`.

Утилита `perf stat` на стенде недоступна: `kernel.perf_event_paranoid = 4`.

# 6 Гипотезы

1. **H1.** Время обхода `graph_traverse` для 10 МиБ примерно в 10 раз больше, чем для 1 МиБ: число вершин различается в 10 раз.
2. **H2.** У `graph_traverse` wall во много раз больше user + sys.
3. **H3.** `graph_traverse_mmap` быстрее `graph_traverse` на обоих размерах.

# 7 План эксперимента

| | |
|---|---|
| **Метрика** | wall-clock одного обхода (`iterations = 1`) по таймеру bash `$EPOCHREALTIME` (разрешение 1 мкс). Сопутствующие счётчики — `/usr/bin/time -v` |
| **Повторы** | 12 раундов; в раунде все 4 конфигурации, порядок внутри раунда случайный (`shuf`) |
| **Прогрев** | первые 2 раунда отбрасываются (решение принято до серии); N = 10 на конфигурацию |

| | |
|---|---|
| **Выбросы** | не отбрасываются |
| **Кэш** | одинаково для всех запусков: `--no-cache`, перед запуском `sync` + `drop_caches` |
| **Инструменты** | в серии только `/usr/bin/time -v`; `strace` — только в ознакомительных измерениях |

Сбор — `scripts/collect_variant.sh`, сырые данные — `results-variant/variant-10M-1M.csv`, обработка — `scripts/analyze_variant.py`. Параллельно серии записывался `iostat -dx nvme0n1` с интервалом 5 с.

# 8 Результаты

| Программа | Файл | N | Среднее, с | СКО, с | ДИ 95%, ±с | Медиана, с | Мин–макс, с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| read | 10 МиБ | 10 | 152,41 | 14,08 | 10,07 | 149,09 | 140,63–182,86 |
| read | 1 МиБ | 10 | 14,82 | 5,24 | 3,75 | 11,66 | 11,06–25,34 |
| mmap | 10 МиБ | 10 | 0,0765 | 0,0335 | 0,024 | 0,0647 | 0,0509–0,1421 |
| mmap | 1 МиБ | 10 | 0,0352 | 0,0478 | 0,0342 | 0,0138 | 0,0122–0,1509 |

Таблица 1. Время обхода, `--write --no-cache`, Rand

| Программа | Файл | мкс/вершину | user, с | sys, с | vol. ctx | major faults | FS in / out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| read | 10 МиБ | 348,85 | 0,74 | 5,92 | 1324411 | 2 | 889328 / 436921 |
| read | 1 МиБ | 339,3 | 0,07 | 0,59 | 132459 | 2 | 90656 / 43697 |
| mmap | 10 МиБ | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 235 | 208 | 22360 / 20488 |
| mmap | 1 МиБ | 0,81 | 0 | 0 | 47 | 22 | 3928 / 2056 |

Таблица 2. Сопутствующие метрики, средние по серии. FS in / out — в блоках по 512 Б

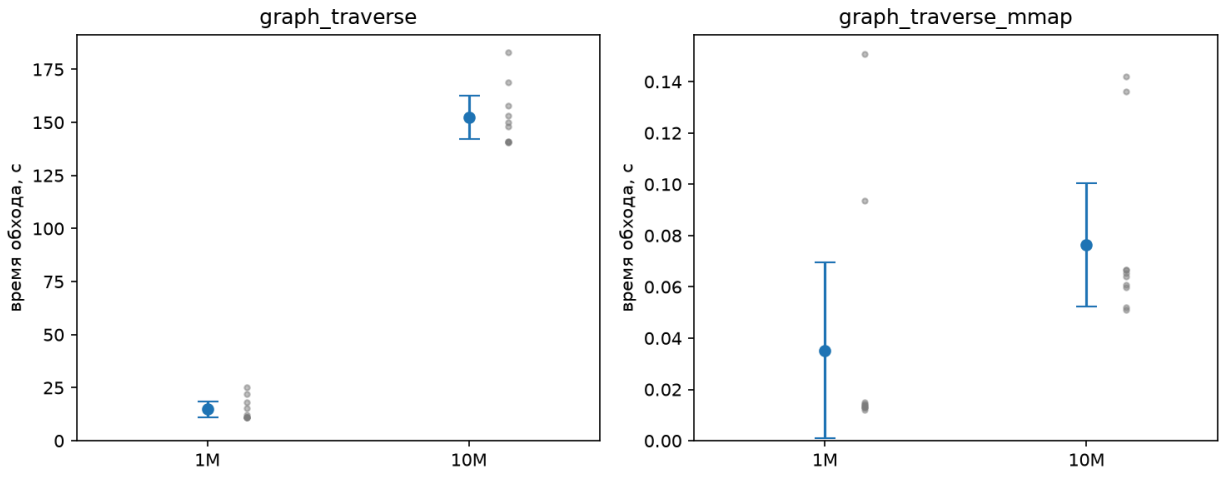



Рис. 1. Среднее с 95% ДИ и отдельные запуски

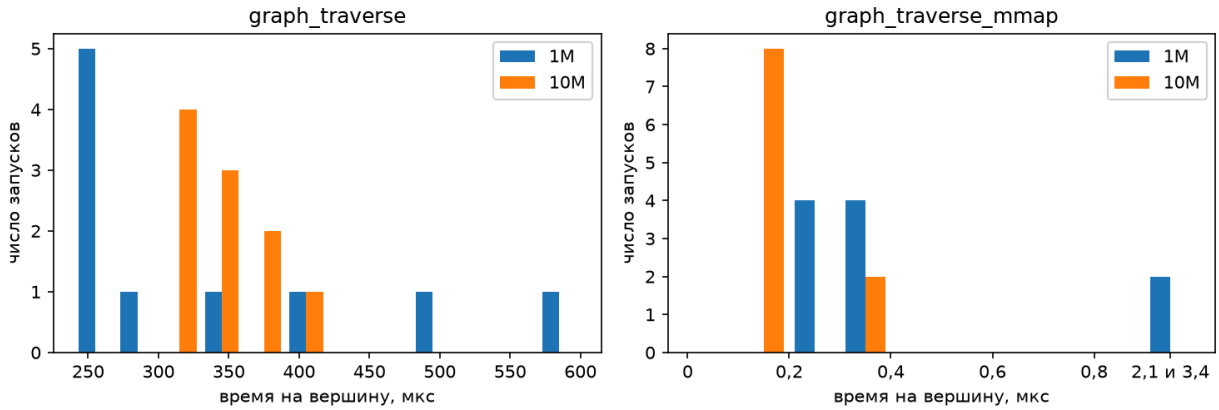



Рис. 2. Распределение запусков по времени на одну вершину, 1 МиБ и 10 МиБ

# 9 Выводы

## 9.1 Сравнение

**H1 подтверждается.** У `graph_traverse` отношение средних 10 МиБ / 1 МиБ — 10,3 при отношении числа вершин 10,0. Время на вершину — 339 и 349 мкс, интервалы пересекаются.

**H2 подтверждается.** 10 МиБ: обход длился 152,4 с, из них процессор работал 6,7 с (user + sys). Остальное время процесс ждал диск.

**H3 подтверждается.** `graph_traverse_mmap` быстрее примерно в 420 раз (1 МиБ) и в 2000 раз (10 МиБ). Отношение 10 МиБ / 1 МиБ у неё 2,2 по средним и 4,7 по медианам, а не 10. Для `graph_traverse_mmap` ключ `--no-cache` реализован вызовами `madvise` и `msync` и не отключает page cache; файл читается страницами (208 major faults на 10 МиБ) и записывается одним `msync`.

## 9.2 Погрешность

Интервалы 1 МиБ и 10 МиБ не пересекаются у обеих программ (Рис. 1); t-тест Уэлча: $p < 10^{-11}$ для `graph_traverse`, $p = 0,04$ для `graph_traverse_mmap`.

Разброс большой: CV 35% (`graph_traverse`, 1 МиБ), 9% (10 МиБ), 44–136% у `graph_traverse_mmap`. Распределение двугорбое (Рис. 2). Во время медленных запусков `r_await` устройства растёт с ≈ 0,11 до ≈ 0,30 мс, а число чтений в секунду падает с ≈ 8000 до ≈ 3000 (лог `results-variant/logs/iostat-series.log`).

## 9.3 Достаточность

Для полуширины ДИ 5% от среднего по формуле $N \approx (t \cdot s/E)^2$ нужно 17 запусков (`graph_traverse`, 10 МиБ) и 256 (1 МиБ). Для сделанных выводов N = 10 достаточно: интервалы сравниваемых конфигураций не пересекаются. Увеличение N сузит интервалы пропорционально $1/\sqrt{N}$.

## 9.4 Условия измерения

- Состояние кэша определяет результат `graph_traverse_mmap`: без `drop_caches` файл остаётся в page cache. Для `graph_traverse` с `O_DIRECT` оно не влияет.
- Фоновые процессы. В первой серии (28.09) с работающим Firefox CV у `graph_traverse` был 68–79%, серия переделана.
- Разрешение таймера. `/usr/bin/time` даёт 10 мс; для `graph_traverse_mmap` использован таймер bash.

## 9.5 Интрузивность инструментов

`graph_traverse` и `graph_traverse_mmap`, 1 МиБ, по 3 запуска на инструмент (`scripts/characterize_variant.sh`), медиана wall:

| **Инструмент** | **graph_traverse, с** | **graph_traverse_mmap, с** |
|---|---:|---:|
| без инструмента | 11,24 | 0,0143 |
| `/usr/bin/time -v` | 13,46 | 0,0176 |
| `strace -c` | 25,34 | 0,0283 |

`strace` увеличивает время обеих программ примерно в 2 раза и в серии не использовался. У `/usr/bin/time -v` добавка ≈ 3 мс на запуск видна у `graph_traverse_mmap`; она одинакова для всех запусков серии. Для `graph_traverse` разница меньше разброса между запусками.

# 10 Приложение А. Воспроизведение

```
cd lab/intro-exp
mkdir -p out
gcc -O2 -o out/graph_traverse      src/graph_traverse.c
gcc -O2 -o out/graph_traverse_mmap src/graph_traverse_mmap.c

sudo cpupower frequency-set -g performance
echo 1 | sudo tee /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo

./scripts/characterize_variant.sh 2
./scripts/collect_variant.sh results-variant/variant-10M-1M.csv 12 1 2
python3 scripts/analyze_variant.py results-variant/variant-10M-1M.csv report-
variant/figures
```

# 11 Приложение Б. Использование LLM

| **Где** | **Характер использования** |
|---|---|
| Скрипты | каркас скриптов сбора и обработки |
| Отчёт | вёрстка на Typst, таблицы из `summary.csv` |